

Lecture 7

บท: Induction (2)

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 7

1. สามารถพิสูจน์ mathematical induction พื้นฐานได้ (ต่อเสริมจากอาทิตย์ที่แล้ว)
2. สามารถพิสูจน์ induction กับโครงสร้างการนิยาม recursion พื้นฐานได้ (structural induction)

1 ทบทวนโครงสร้างการพิสูจน์อุปนัยคณิตศาสตร์

โครงการพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

กำหนดให้ $P(n)$ แทน(ประโยคที่เราอยากพิสูจน์ว่าจำนวนนับ n สอดคล้อง).....

- (ขั้นฐาน) พิสูจน์ว่า $P(0)$ เป็นจริง (แต่บางครั้งอาจจะเริ่มที่จำนวนอื่น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
- (ขั้นอุปนัย) พิสูจน์ว่า $\forall k \geq 0, P(k) \rightarrow P(k+1)$

หมายเหตุ: $P(k)$ ที่เราต้องสมมติในการกำหนดขั้นอุปนัยเรียกว่า "สมมติฐานขั้นอุปนัย" (induction hypothesis)

Example 1 (ตัวอย่างทำให้ดูก่อน (2)). จงพิสูจน์ข้อความด้านล่างนี้ด้วยอุปนัยทางคณิตศาสตร์

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 2. เมื่อให้ $a(n)$ เป็นลำดับเลขคณิตที่สัปดาห์ที่แล้วเรานิยามแบบเวียนเกิดไว้ว่า $a(n) = a(n - 1) + d$ ให้ $a(0) = s$ จงพิสูจน์ว่า

$$a(n) = s + nd$$

สำหรับ $n \geq 0$

Example 3 (เกมเติม L-block ในบอร์ดที่หายไปแผ่น). มีบอร์ดขนาด $2^n \times 2^n$ ที่มีชิ้นหนึ่งหายไป เป้าหมายคืออยากรวบรวมบล็อกรูปตัว L (ขนาด 3 ตารางหน่วย) เพื่อปิดช่องที่เหลือทั้งหมด จงพิสูจน์ว่าเราจะสามารถหาวิธีวางได้พอดีเสมอสำหรับทุกๆ $n \geq 1$

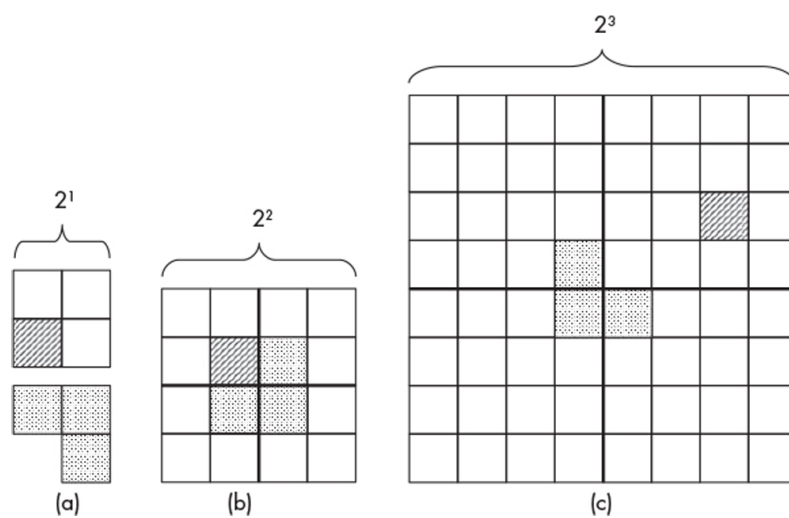


Figure 5-2: Game boards with missing squares

2 การพิสูจน์อุปนัยตามโครงสร้าง (Structural Induction)

จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรพิเศษไปจาก induction ธรรมดาที่ในบทที่ผ่านมาเราพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำนวนนับสอดคล้อง แต่ structural induction เป็นการพิสูจน์ induction บนของเซตที่ถูกนิยามแบบ recursion ตัวอย่างเช่นการบ้านการสร้างเซตของ bit string ที่มีเลข 0 ติดกันไม่เกิน 2 ตัวที่เรานิยามเซตของ bit string ที่มีความยาว n โดยอาศัยบรรดาพวก bit string ความยาว $n - 2$

จากโจทย์ดังกล่าว สิ่งที่เหลืออยู่คือการนิยามที่เสนอมາจะสามารถสร้างเซตตามที่ต้องการได้ กล่าวคือ สมมติเรามีเซต

$$A = \{\text{bit string ทั้งหมดที่ไม่มีเลข 0 อยู่ติดกันเกิน 2 ตัว}\}$$

และสมมติว่าเซต R คือเซตของ bit string ที่สร้างมาด้วยวิธีการ recursion ที่เรานิยามไว้ และสิ่งที่เราต้องการคือพิสูจน์ว่า

$$R = A$$

2.1 การนิยามเซตแบบเวียนเกิดเพื่อพิสูจน์อุปนัยตามโครงสร้าง

ลักษณะการนิยามแบบเวียนเกิดของเซต R จะอยู่ในรูปแบบ

- ขั้นฐาน [$\dots$ สมาชิกตัวฐาน $\dots$] $\in R$
- ขั้นอุปนัย สำหรับ x ใด ๆ ถ้า $x \in R$ แล้ว $\dots$ [การสร้างสมาชิกใหม่] $\dots \in R$

Example 4. เซต R นิยามโดย

1. $2 \in R$
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $2x \in R$

นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน

Example 5. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $x + 5 \in R$

นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน

Example 6. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$
2. ถ้า $a \in R$ และ $b \in R$ แล้ว $a + b \in R$

นักศึกษาลองเดาว่าสมาชิกในเซตนี้คือจำนวนประเภทไหน

2.2 การพิสูจน์เกี่ยวกับเซต

การพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ซึ่งการพิสูจน์การเท่ากันของเซต $R = A$ พิสูจน์ได้โดย

1. $(R \subseteq A) \forall x, x \in R \rightarrow x \in A$

โครงข่ายไป: Structural Induction

- ขั้นฐาน พิสูจน์ว่าตัวฐานของ R เป็นสมาชิกของ A
- ขั้นอุปนัย ให้ $x \in R$ สมมติ $x \in A$
..... พิสูจน์ให้ได้ว่าสมาชิกขั้นอุปนัยของ R ก็เป็นสมาชิกของ A ด้วย

2. $(R \supseteq A) \forall x, x \in A \rightarrow x \in R$

โครงข่ายไป: Induction ธรรมดา (ส่วนใหญ่จะเป็นเซตที่นิยามจากจำนวนนับ)

กำหนดข้อความที่จะพิสูจน์ด้วยอุปนัยคือ $P(n)$ แทน "สมาชิกของ A ที่เกิดจาก n เป็นสมาชิกของ R "

- ขั้นฐาน พิสูจน์ $P(\text{ฐาน})$ เป็นจริง
- ขั้นอุปนัย พิสูจน์ $\forall k \geq \text{ฐาน}, P(k) \rightarrow P(k+1)$

Example 7. เซต R นิยามโดย

1. $2 \in R$

2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $2x \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{2^n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

3 การบ้าน

1. จงพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ข้อความนี้:

$$1(1!) + 2(2!) + 3(3!) + \cdots + n(n!) = (n+1)! - 1$$

ทุก $n \in \mathbb{N}$

2. จงพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ว่าเซต $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ มีเซตย่อยทั้งหมด 2^n เซต
(คำใบ้: ในขั้นอุปนัยที่จะพิสูจน์กับเซต $\{1, 2, 3, \dots, k, k+1\}$ ให้เริ่มจากพิจารณาเซตย่อยของ $\{1, 2, 3, \dots, k\}$ ก่อน)

3. จงวาดภาพโครงสร้างการอุปนัยอย่างน้อย 4 ขั้นการอุปนัยของเซต R ที่นิยามโดย

- $(0, 0) \in R$
- ถ้า $(x, y) \in R$ แล้ว $(x, y+1), (x+1, y+1), (x+2, y+1) \in R$

หมายเหตุ: ข้อนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้น แค่วาดรูปโครงสร้าง

Example 8. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$

2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $x + 5 \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

Example 9. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$

2. ถ้า $a \in R$ และ $b \in R$ แล้ว $a + b \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

3.1 การพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่เกิดขึ้น

Example 10. เซต R นิยามโดย

1. $(0, 0) \in R$

2. ถ้า $(x, y) \in R$ แล้ว $(x, y + 1), (x + 1, y + 1), (x + 2, y + 1) \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ $(x, y) \in R$ จะมีคุณสมบัติว่า $x \leq 2y$

Example 11. เซตของ bit string R นิยามโดย

1. string ว่าง (ความยาวเป็น 0) อยู่ใน R
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $0x1, 1x0 \in R$ และ
3. ถ้า $x, y \in R$ แล้ว $xy \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ string ใน R จะมีจำนวนของเลข 0 เท่ากับจำนวนของเลข 1